

Инженер по статическому анализу с профессиональным опытом C#/.NET в ИСП РАН и LLVM 22 в МЦСТ. DerefAfterNullAnalyzer выполняет внутрипроцедурный анализ потоков данных по Roslyn CFG до неподвижной точки, уточняет состояния по ветвям, объединяет состояния предшественников и обрабатывает циклы; Global-IV дополняет это межпроцедурным анализом эффектов и аффинной эволюции.

ОПЫТ

2026 — сейчас

ИСП РАН — инженер по статическому анализу

- Участвую в разработке SharpChecker — платформы статического анализа C#/.NET в ИСП РАН.

июль — август
2026

МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов

- Реализовал LICM-проход для LLVM 22 на C++; условия переноса проверяются по структуре цикла, обращениям к памяти, побочным эффектам и безопасности speculative execution.
- Собрал Python-harness для сравнения поведения программы до/после оптимизации и проверки случаев с преобразованием и без него.

ПРОЕКТЫ

DerefAfterNullAnalyzer

Roslyn ControlFlowGraph analyzer распространяет null-state по ветвям CFG до неподвижной точки, объединяет состояния предшественников и повторно обрабатывает successors для циклов/back edges.

Проверяются method/property/field/index/event dereferences; состояния сбрасываются после assignment/ref/out; отдельные analyzer tests используют Microsoft.CodeAnalysis.CSharp.Testing.

LLVM Interprocedural Global IV Optimization

LLVM 22 pass локализует поддерживаемые глобальные переменные, изменяющиеся как индукционные, после межпроцедурного анализа эффектов, аффинной эволюции и отдельной проверки условий применимости; APInt моделирует арифметику фиксированной разрядности.

29 позитивных и негативных регрессионных сценариев: LLVM Verifier, структурные ожидания, идемпотентность и сравнение наблюдаемого поведения до/после преобразования.

КОМПЕТЕНЦИИ

Анализ потоков данных

Roslyn CFG, worklist/fixed point, уточнение по ветвям, объединение состояний, циклы/back edges

Межпроцедурный анализ / LLVM

анализ эффектов, аффинная эволюция, APInt, условия применимости преобразований, LLVM IR

Корректность анализа

assignment/ref/out invalidation, консервативный отказ от неподдерживаемых случаев, regression tests, LLVM Verifier

Языки / инструменты

C#, C++23, Roslyn, LLVM 22, .NET

ОБРАЗОВАНИЕ

НИУ ВШЭ — Программная инженерия, 2026–2030

ДОСТИЖЕНИЯ

LangDev'26 — Build the Language, Then Make the Abstractions Disappear

Доклад по архитектуре UniversalToolchain принят на LangDev'26; конференция пройдёт 8–9 октября 2026 в Малаге.

UniversalToolchain — Балтийский научно-инженерный конкурс

Диплом I степени и Главная премия «Совершенство как надежда» за UniversalToolchain.

НИЯУ МИФИ «Юниор»

Абсолютный победитель; диплом I степени, 96/100 за UniversalToolchain.

Москва / удалённо